

智能物流技术专业教学标准（高等职业教育专科）

1 概述

为适应科技发展、技术进步对行业生产、建设、管理服务等领域带来的新变化，顺应物流领域数字化、网络化、智能化发展的新趋势，对接新产业、新业态、新模式下信息系统运行维护工程、大数据工程、数据分析处理工程、项目管理等岗位（群）的新要求，不断满足物流领域高质量发展对高素质技能人才的需求，推动职业教育专业升级和数字化改造，提高人才培养质量，遵循推进现代职业教育高质量发展的总体要求，参照国家相关标准编制要求，制订本标准。

专业教学直接决定高素质技能人才培养的质量，专业教学标准是开展专业教学的基本依据。本标准是全国高等职业教育专科智能物流技术专业教学的基本标准，学校应结合区域/行业实际和自身办学定位，依据本标准制订本校智能物流技术专业人才培养方案，鼓励高于本标准办出特色。

2 专业名称（专业代码）

智能物流技术（530809）

3 入学基本要求

中等职业学校毕业、普通高级中学毕业或具备同等学力

4 基本修业年限

三年

5 职业面向

所属专业大类（代码）	财经商贸大类（53）
所属专业类（代码）	物流类（5308）
对应行业（代码）	制造业（C）、交通运输、仓储和邮政业（G）
主要职业类别（代码）	仓储管理员（4-02-06-01）、信息通信信息化系统管理员 S（4-04-04-03）
主要岗位（群）或技术领域	物流管理信息系统、仓储装备控制系统和运输技术系统等技术领域……
职业类证书	智能仓储大数据分析……

6 培养目标

本专业培养能够践行社会主义核心价值观，传承技能文明，德智体美劳全面发展，具有一定的科学文化水平，良好的人文素养、科学素养、数字素养、职业道德、创新意识，爱岗敬业的职业精神和精益求精的工匠精神，较强的就业创业能力和可持续发展的能力，掌握本专业知识和技术技能，具备职业综合素质和行动能力，面向制造、交通运输、仓储和邮政等行业的物流管理信息系统、仓储装备控制系统和运输技术系统等技术领域，能够从事安装调试、熟练操作智慧物流软（硬）件工作，具备故障排查、检修能力和一般项目管理能力的高技能人才。

7 培养规格

本专业学生应在系统学习本专业知识和完成有关实习实训基础上，全面提升知识、能力、素质，掌握并实际运用岗位（群）需要的专业核心技术技能，实现德智体美劳全面发展，总体上须达到以下要求：

（1）坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行社会主义核心价值观，具有坚定的理想信念、深厚的爱国情感和中华民族自豪感；

（2）掌握与本专业对应职业活动相关的国家法律、行业规定，掌握绿色生产、环境保护、安全防护、质量管理等相关知识与技能；了解相关行业文化，具有爱岗敬业的职业精神，遵守职业道德准则和行为规范，具备社会责任感 and 担当精神；

（3）掌握支撑本专业学习和可持续发展必备的语文、数学、外语（英语等）、信息技术等文化基础知识，具有良好的人文素养与科学素养，具备职业生涯规划能力；

（4）具有良好的语言表达能力、文字表达能力、沟通合作能力，具有较强的集体意识和团队合作意识，学习 1 门外语并结合本专业加以运用；

（5）掌握物流管理信息系统、控制系统、导航系统以及物流业务流程等方面的专业基础理论知识；

（6）掌握物流信息系统软硬件安装、调试以及大数据分析等技术技能，具有物流信息系统软硬件安全运行、诊断排故、项目管理等能力；

（7）掌握信息技术基础知识，具有适应本行业数字化和智能化发展需求的数字技能；

（8）具有探究学习、终身学习和可持续发展的能力，具有整合知识和综合运用知识分析问题和解决问题的能力；

（9）掌握身体运动的基本知识和至少 1 项体育运动技能，达到国家大学生体质健康测试合格标准，养成良好的运动习惯、卫生习惯和行为习惯；具备一定的心理调适能力；

（10）掌握必备的美育知识，具有一定的文化修养、审美能力，形成至少 1 项艺术特长或爱好；

（11）树立正确的劳动观，尊重劳动，热爱劳动，具备与本专业职业发展相适应的劳动素养，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚。

8 课程设置及学时安排

8.1 课程设置

主要包括公共基础课程和专业课程。

8.1.1 公共基础课程

按照国家有关规定开齐开足公共基础课程。

应将思想政治理论、体育、军事理论与军训、心理健康教育、劳动教育等列为公共基础必修课程。将马克思主义理论类课程、党史国史、中华优秀传统文化、语文、数学、外语、国家安全教育、信息技术、艺术、职业发展与就业指导、创新创业教育等列为必修课程或限定选修课程。

学校根据实际情况可开设具有地方特色的校本课程。

8.1.2 专业课程

一般包括专业基础课程、专业核心课程和专业拓展课程。专业基础课程是需要前置学习的基础性理论知识和技能构成的课程，是为专业核心课程提供理论和技能支撑的基础课程；专业核心课程是根据岗位工作内容、典型工作任务设置的课程，是培养核心职业能力的主干课程；专业拓展课程是根据学生发展需求横向拓展和纵向深化的课程，是提升综合职业能力的延展课程。

学校应结合区域/行业实际、办学定位和人才培养需要自主确定课程，进行模块化课程设计，依托体现新方法、新技术、新工艺、新标准的真实生产项目和典型工作任务等，开展项目式、情境式教学，结合人工智能等技术实施课程教学的数字化转型。有条件的专业，可结合教学实际，探索创新课程体系。

(1) 专业基础课程

主要包括：应用数学、数据库技术、智慧物流与供应链基础、计算机网络、程序设计语言、物流信息技术等领域的内容。

(2) 专业核心课程

主要包括：智能仓储与配送、智能运输、物流管理系统、射频识别技术与应用、物联网技术应用、货物跟踪与定位技术、大数据分析挖掘、物流场景设计与仿真等领域的内容，具体课程由学校根据实际情况，按国家有关要求自主设置。

专业核心课程主要教学内容

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	智能仓储与配送	① 优化仓储与配送活动中的流程、业务规划。 ② 管理入库作业、库存保管作业、出库作业、订单处理、拣选作业。 ③ 优化配送线路，调度车辆资源	① 掌握智能仓储入库出库、货物存放、货物分配等流程与技术，能够进行仓库的日常管理工作。 ② 掌握仓配运营的数据采集与业务数据分析，能够根据数据分析结果进行仓配指标的确定与绩效管理。

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	智能仓储与配送		③ 掌握库存管理与控制的基本方法与工具,能够根据库存数据的差异分析进行库存控制。 ④ 掌握配送线路规划与车辆调度的方法,能够使用配送管理系统实施线路优化与调度优化
2	智能运输	① 使用运输管理系统进行日常运输管理。 ② 实时监控和调度运输作业。 ③ 规划和优化运输线路、运输方式、运输时间。 ④ 管理和维护运输车队。 ⑤ 采集与分析运输数据	① 掌握运输管理系统使用与管理,能够为客户提供运输解决方案。 ② 掌握运输监控与调度的基本方法,能够监控运输状态的变化,根据情况进行调度优化,保障货物按时安全完成交付。 ③ 掌握运输线路规划、运输方式选择、运输时间计划等方法,能够选择合适的线路、运输方式、运输时间,达成交付任务目标。 ④ 掌握车队资源管理与设施设备维护的方法,能够对车辆位置进行跟踪、制订车辆维护保养计划、监控与优化燃料消耗,保障运输过程安全性与可靠性。 ⑤ 掌握运输过程中的主要数据采集、可视化与分析的方法与工具,能够分析交通流量、车辆位置、货物状态等信息,对数据进行可视化,基于指标进行数据的优化,提升物流效率,降低物流成本
3	物流管理系统	① 应用与维护物流管理系统。 ② 判断、处理系统软硬件基础故障。 ③ 获取系统运行数据,进行可视化管理	① 掌握物流管理系统的构成与功能,能够完成系统的设置与应用。 ② 掌握常见的软硬件设备故障码与操作指令,能够识别、判断与处理常见的系统故障,保障系统的稳定运行。 ③ 掌握物流相关系统的运行数据,能够对数据进行呈现,对异常数据能够及时响应并排除
4	射频识别技术与应用	① 分析仓储、运输等常见射频应用需求。 ② 规划与选择射频识别系统。	① 掌握射频识别技术基础知识,能够了解射频识别技术系统部署的环境与要求。 ② 掌握典型物流场景特征,选择合适的标签与阅读器设备,实施射频识别管理。

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
4	射频识别技术与应用	③ 配置阅读器，电子标签的贴、读、写。 ④ 采集、分析电子标签数据，为业务系统提供决策支持	③ 掌握射频识别技术设备读写与管理的方法与工具，能够进行标签的读取、写入、删除等操作，并与业务流程整合。 ④ 掌握电子标签数据的接口管理，能够对获得的电子标签信息数据进行分析，并为业务系统提供真实数据支持
5	物联网技术应用	① 调研物联网技术的应用需求，进行技术选型。 ② 实施物联网系统的安装部署与调试。 ③ 执行物联网系统的操作与日常维护。 ④ 获取物联网系统的各项数据，与物流管理系统实现对接	① 掌握物联网技术的主要构成，能够在仓储、运输、配送等不同业务场景下选择合适的物联网技术。 ② 掌握物联网技术的原理与应用，能够实现对物流对象的位置、温湿度、光照等信息的采集。 ③ 掌握不同网络通信技术的应用场景，能够实现物联网设备与管理系统之间的数据传输，提升物流效率与准确性。 ④ 掌握云计算技术的应用，能够采用云计算能力整合多点物联网数据采集与应用。 ⑤ 掌握物联网设备数据采集的方法与应用，能够进行物流流程的分析与管控，提升物流流程的实时化管理
6	货物跟踪与定位技术	① 设计与规划货物跟踪系统。 ② 应用电子围栏技术实施业务管控。 ③ 使用图像/视频识别技术跟踪与定位货物。 ④ 应用无线传感器网络获取货物状态信息，并实施管控	① 掌握常用货物跟踪与定位技术，能够使用 BDS/GIS 系统实现货物定位与跟踪。 ② 掌握电子围栏技术应用，能够实现业务流程基于地址的管控。 ③ 掌握图像/视频识别技术的应用，能够对货物实现基于图像/视频的识别与跟踪。 ④ 掌握无线传感器网络技术，能够实现货物在途以及存储状态的监测与管控
7	大数据分析挖掘	① 根据业务场景目标从不同来源采集业务数据以及设备数据。 ② 对采集的数据进行预处理。 ③ 构建数据分析模型。 ④ 实施数据可视化。 ⑤ 利用大数据分析结果支持业务决策	① 掌握大数据采集的基本方法与工具，能够从不同来源获取业务数据与设备数据。 ② 掌握数据预处理的基本方法和应用，能够对数据进行清洗、筛选、关联等操作。 ③ 掌握数据分析模型的构建技术，能够使用 SQL 实现数据分析建模。

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
7	大数据分析 与挖掘		④ 掌握数据可视化分析工具，能够采用不同的可视化图表进行呈现，并实现数据联动、钻取等功能。 ⑤ 掌握基于大数据决策的方法与应用，能够解读不同数据呈现结果的应用、解读以及数据分析报告的编写
8	物流场景设计 与仿真	① 根据业务需求规划物流场景。 ② 利用仿真系统进行系统的模拟与仿真。 ③ 利用仿真结果进行系统的规划与优化	① 掌握物流系统的基本架构，能够使用模型与参数对物流系统进行描述。 ② 掌握主流的仿真方法与工具，能够建立符合实际业务需求的仿真模型。 ③ 掌握模型的运行、参数调整以及优化方法，能够利用仿真模型对真实系统进行优化

（3）专业拓展课程

主要包括：物流无人机运维、物流工程项目管理、生产物流管理、电工电子技术、先进制造技术、web 网页开发、液压与气动技术、供应链管理等领域的內容。

8.1.3 实践性教学环节

实践性教学应贯穿于人才培养全过程。实践性教学主要包括实验、实习实训、毕业设计、社会实践活动等形式，公共基础课程和专业课程等都要加强实践性教学。

（1）实训

在校内外进行数字智慧物流与供应链、射频识别技术与应用、物联网技术应用、物流管理信息系统、大数据分析 with 挖掘等实训，包括单项技能实训、综合能力实训、生产性实训等。

（2）实习

在物流行业的软硬件集成商企业进行射频识别技术与应用、物联网技术应用等实习，在物流管理信息系统类企业进行物流管理信息系统、大数据分析 with 挖掘等实习，包括认识实习和岗位实习。学校应建立稳定、够用的实习基地，选派专门的实习指导教师和人员，组织开展专业对口实习，加强对學生实习的指导、管理和考核。

实习实训既是实践性教学，也是专业课教学的重要内容，应注重理论与实践一体化教学。学校可根据技能人才培养规律，结合企业生产周期，优化学期安排，灵活开展实践性教学。应严格执行《职业学校学生实习管理规定》和相关专业岗位实习标准要求。

8.1.4 相关要求

学校应充分发挥思政课程和各类课程的育人功能。发挥思政课程政治引领和价值引领作用，在思政课程中有机融入党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等相关內容；结

合实际落实课程思政，推进全员、全过程、全方位育人，实现思想政治教育与技术技能培养的有机统一。应开设安全教育（含典型案例事故分析）、社会责任、绿色环保、新一代信息技术、数字经济、现代管理、创新创业教育等方面的拓展课程或专题讲座（活动），并将有关内容融入课程教学中；自主开设其他特色课程；组织开展德育活动、志愿服务活动和其他实践活动。

8.2 学时安排

总学时一般为 2700 学时，每 16~18 学时折算 1 学分，其中，公共基础课总学时一般不少于总学时的 25%。实践性教学学时原则上不少于总学时的 50%，其中，实习时间累计一般为 6 个月，可根据实际情况集中或分阶段安排实习时间。各类选修课程的学时累计不少于总学时的 10%。军训、社会实践、入学教育、毕业教育等活动按 1 周为 1 学分。

9 师资队伍

按照“四有好老师”“四个相统一”“四个引路人”的要求建设专业教师队伍，将师德师风作为教师队伍建设的第一标准。

9.1 队伍结构

学生数与本专业专任教师数的比例不高于 25:1，“双师型”教师占专业课教师数的比例一般不低于 60%，高级职称专任教师的比例不低于 20%，专任教师队伍要考虑职称、年龄、工作经验，形成合理的梯队结构。

能够整合校内外优质人才资源，选聘企业高级技术人员担任行业导师，组建校企合作、专兼结合的教师团队，建立定期开展专业（学科）教研机制。

9.2 专业带头人

原则上应具有本专业及相关专业副高及以上职称和较强的实践能力，能够较好地把握国内外制造业、交通运输、仓储和邮政业等行业、专业发展，能广泛联系行业企业，了解行业企业对本专业人才的需求实际，主持专业建设，开展教育教学改革，教科研工作和社会服务能力强，在本专业改革发展中起引领作用。

9.3 专任教师

具有高校教师资格；原则上具有物流管理、控制科学与工程、通信工程、大数据分析、计算机等相关专业本科及以上学历；具有一定年限的相应工作经历或者实践经验，达到相应的技术技能水平；具有本专业理论和实践能力；能够落实课程思政要求，挖掘专业课程中的思政教育元素和资源；能够运用信息技术开展混合式教学等教法改革；能够跟踪新经济、新技术发展前沿，开展技术研发与社会服务；专业教师每年至少 1 个月在企业或生产性实训基地锻炼，每 5 年累计不少于 6 个月的企业实践经历。

9.4 兼职教师

主要从本专业相关行业企业的高技能人才中聘任，应具有扎实的专业知识和丰富的实际工作经验，一般应具有中级及以上专业技术职务（职称）或高级工及以上职业技能等级，了解教育教学规律，能承担专业课程教学、实习实训指导和学生职业发展规划指导等专业教学任务。根据需要聘请技能大师、劳动模范、能工巧匠等高技能人才，根据国家有关要

求制定针对兼职教师聘任与管理的具体实施办法。

10 教学条件

10.1 教学设施

主要包括能够满足正常的课程教学、实习实训所需的专业教室、实验室、实训室和实习实训基地。

10.1.1 专业教室基本要求

具备利用信息化手段开展混合式教学的条件。一般配备黑（白）板、多媒体计算机、投影设备、音响设备，具有互联网接入或无线网络环境及网络安全防护措施。安装应急照明装置并保持良好状态，符合紧急疏散要求，安防标志明显，保持逃生通道畅通无阻。

10.1.2 校内外实验、实训场所基本要求

实验、实训场所面积、设备设施、安全、环境、管理等符合教育部有关标准（规定、办法），实验、实训环境与设备设施对接真实职业场景或工作情境，实训项目注重工学结合、理实一体化，实验、实训指导教师配备合理，实验、实训管理及实施规章制度齐全，确保能够顺利开展数字智慧物流与供应链、射频识别技术与应用、物联网技术应用、货物智能跟踪与定位、智能仓储与配送、智能运输、大数据分析可视化课程等实验、实训活动。鼓励在实训中运用大数据、云计算、人工智能、虚拟仿真等前沿信息技术。

（1）智能仓储与配送实训室

配备自动化立体仓库、自动化仓库任务电子看板、料箱自动化存储平台、货架、托盘、周转箱、手动托盘搬运车、电动叉车、智能终端、穿戴式智能终端、条码扫描器、条码打印机、条码识别系统、仓储管理系统、电子标签拣选系统、智能拣货台车系统、智能拣选系统、智能配送工作站、理货台、半自动打包机、无人机、配送管理系统等设备设施，用于智慧物流与供应链基础、智能仓储与配送、物流管理系统等实训教学。

（2）智能运输实训室

配备模拟厢式货车、运输管理系统、智慧运输追踪软件、BDS/GIS 软件系统、BDS 车载终端、BDS/GIS 调度监控系统、网络货运平台、物流数据可视化系统、无线蓝牙打印机等设备设施，用于智能运输、货物跟踪与定位技术等实训教学。

（3）物流虚拟仿真实训室

配备虚拟仿真实训教学管理平台、物流仿真系统、叉车驾驶虚拟仿真平台等设备设施，用于物流场景设计与仿真、叉车实训等实训教学。

（4）物联网技术应用实训室

配备射频识别读写器、写卡系统、射频识别标签、读卡控制器、温湿度传感器、运动传感器、光照传感器、PLC 控制器等设备设施，用于射频识别技术与应用、物联网技术应用、PLC 控制技术等实训教学。

（5）物流装备运维实训室

配备 AGV/AMR 设备、无人仓控制软件、可移动式货架、（皮带/辊筒）输送线等设备设施，用于物流装备运维等实训教学。

（6）大数据分析实训室

配备大数据分析软件平台、业务场景数据集、可视化大屏、统计分析软件等设备设施，用于大数据分析与挖掘、数据库技术等实训教学。

可结合实际建设综合性实训场所。

10.1.3 实习场所基本要求

符合《职业学校学生实习管理规定》《职业学校校企合作促进办法》等对实习单位的有关要求，经实地考察后，确定合法经营、管理规范，实习条件完备且符合产业发展实际、符合安全生产法律法规要求，与学校建立稳定合作关系的单位成为实习基地，并签署学校、学生、实习单位三方协议。

根据本专业人才培养的需要和未来就业需求，实习基地应能提供物流管理信息系统、仓储装备控制系统和运输技术系统等与专业对口的相关实习岗位，能涵盖当前相关产业发展的主流技术，可接纳一定规模的学生实习；学校和实习单位双方共同制订实习计划，能够配备相应数量的指导教师对学生实习进行指导和管理，实习单位安排有经验的技术或管理人员担任实习指导教师，开展专业教学和职业技能训练，完成实习质量评价，做好学生实习服务和管理工作，有保证实习学生日常工作、学习、生活的规章制度，有安全、保险保障，依法依规保障学生的基本权益。

10.2 教学资源

主要包括能够满足学生专业学习、教师专业教学研究和教学实施需要的教材、图书及数字化资源等。

10.2.1 教材选用基本要求

按照国家规定，经过规范程序选用教材，优先选用国家规划教材和国家优秀教材。专业课程教材应体现本行业新技术、新规范、新标准、新形态，并通过数字教材、活页式教材等多种方式进行动态更新。

10.2.2 图书文献配备基本要求

图书文献配备能满足人才培养、专业建设、教科研等工作的需要。专业类图书文献主要包括：物流信息技术、人工智能、程序语言设计、物流智能装备维护、物流管理信息系统等。及时配置新经济、新技术、新工艺、新材料、新管理方式、新服务方式等相关的图书文献。

10.2.3 数字教学资源配备基本要求

建设、配备与本专业有关的音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、虚拟仿真软件等专业教学资源库，种类丰富、形式多样、使用便捷、动态更新、满足教学。

11 质量保障和毕业要求

11.1 质量保障

（1）学校和二级院系应建立专业人才培养质量保障机制，健全专业教学质量监控管理制度，改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，吸纳行业组织、企业等参与评价，并及时公开相关信息，接受教育督导和社会监督，健全综合评价。完善人才培养方案、课程标准、课堂评价、实验教学、实习实训、毕业设计以及资源建设等质量保障建设，通过教学实施、

过程监控、质量评价和持续改进，达到人才培养规格要求。

（2）学校和二级院系应完善教学管理机制，加强日常教学组织运行与管理，定期开展课程建设、日常教学、人才培养质量的诊断与改进，建立健全巡课、听课、评教、评学等制度，建立与企业联动的实践教学环节督导制度，严明教学纪律，强化教学组织功能，定期开展公开课、示范课等教研活动。

（3）专业教研组织应建立线上线下相结合的集中备课制度，定期召开教学研讨会议，利用评价分析结果有效改进专业教学，持续提高人才培养质量。

（4）学校应建立毕业生跟踪反馈机制及社会评价机制，并对生源情况、职业道德、技术技能水平、就业质量等进行分析，定期评价人才培养质量和培养目标达成情况。

11.2 毕业要求

根据专业人才培养方案确定的目标和培养规格，完成规定的实习实训，全部课程考核合格或修满学分，准予毕业。

学校可结合办学实际，细化、明确学生课程修习、学业成绩、实践经历、职业素养、综合素质等方面的学习要求和考核要求等。要严把毕业出口关，确保学生毕业时完成规定的学时学分和各教学环节，保证毕业要求的达成度。

接受职业培训取得的职业技能等级证书、培训证书等学习成果，经职业学校认定，可以转化为相应的学历教育学分；达到相应职业学校学业要求的，可以取得相应的学业证书。